

Расчётное задание по теоретической механике: кинематика твёрдого тела

Выполнил студент второго курса Физико-Механического института, высшей школы МПУ: Куликовских Илья Михайлович

группа: 5031503/30001

Преподаватель: Аюпова Галина Константиновна

Задача 1. При поднятии ведра из колодца ускорение ворота диаметром 2.2 см, на который наматывается цепь, изменяется согласно графику на рисунке. Определить наибольшую скорость подъема ведра и высоту подъема за 20 секунд.

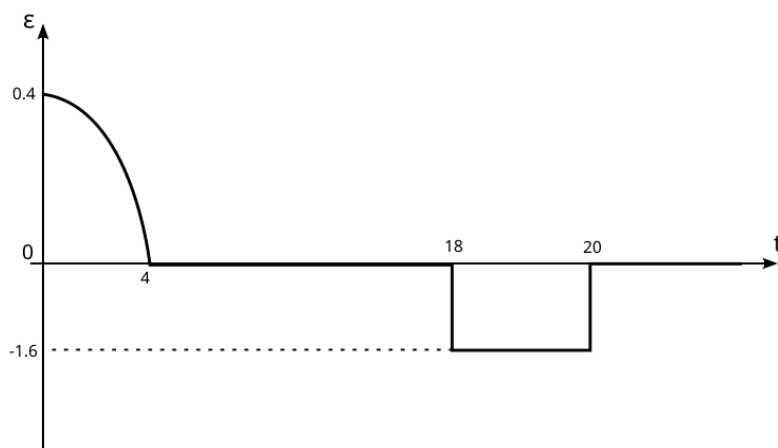


Рис. 1: график функции $\varepsilon = f(t)$

Решение: Определим функцию $\varepsilon(t)$ как кусочно заданую, состоящую из параболы и двух линейных участков. Таким образом получившаяся функция имеет вид:

$$\varepsilon(t) = \begin{cases} -0.025t^2 + 0.4, \forall t \in [0, 4] \\ -1.6, \forall t \in [18, 20] \\ 0, \forall t \in (4, 18) \cup (20, +\infty) \end{cases}$$

Знает каждый инженер: $v = \omega R$, а значит для нахождения скорости достаточно найти интеграл $\int \varepsilon(t)dt$ и умножить на радиус.

$$1) \forall t \in [0, 4] : \omega = \int \varepsilon(t) dt = \int (-0.025t^2 + 0.4) dt = -\frac{0.025}{3}t^3 + 0.4t + C$$

$$\text{Н.у. : } t=0 \Rightarrow \omega = 0, : C = 0$$

Скорость на этом участке определяется формулой:

$$v(t) = -\frac{0.025}{3}Rt^3 + 0.4Rt, R = \frac{d}{2}$$

$$2) \forall t \in [18, 20] : \omega = \int \varepsilon(t) dt = \int (-1.6) dt = -1.6t + C$$

$$\text{Н.у. : } t=18 \Rightarrow \omega = \frac{16}{15}, : C = \frac{448}{15}$$

Скорость на этом участке определяется формулой:

$$v(t) = -1.6Rt + \frac{448}{15}R$$

$$3) \forall t \in (4, 18) \cap (20, +\infty) : \omega = \int \varepsilon(t) dt = 0 \Rightarrow \omega = 0 \Rightarrow v(t) = \text{const}$$

$$v(t) = \begin{cases} -\frac{0.025}{3}Rt^3 + 0.4Rt, \forall t \in [0, 4] \\ -1.6Rt + \frac{448}{15}R, \forall t \in [18, 20] \\ \text{const}_1, \forall t \in (4, 18) \\ \text{const}_2, \forall t \in (20, +\infty) \end{cases}$$

Очевидно, что наибольшее значение скорости будет в момент времени $t = 4$, т.к. это крайняя точка промежутка с положительным ускорением. Далее скорость либо не будет меняться, либо будет уменьшаться.

Тогда:

$$v_{\max} = v(4) = -\frac{0.025}{3} \cdot 1.1 \cdot 10^{-2} \cdot 64 + 0.4 \cdot 1.1 \cdot 10^{-2} \cdot 4 = 0.012 \text{ (м/с)}$$

Теперь найдём значения констант $\text{const}_1, \text{const}_2$:

$$\text{const}_1 = -\frac{0.025}{3} \cdot 1.1 \cdot 10^{-2} \cdot 64 + 0.4 \cdot 1.1 \cdot 10^{-2} \cdot 4 = 0.012 \text{ (м/с)}$$

$$\text{const}_2 = -1.6 \cdot 1.1 \cdot 10^{-2} \cdot 20 + \frac{448}{15} \cdot 20 = -0.0235 \text{ (м/с)}$$

Высота подъёма ведра в этом случае определяется выражением:

$$\begin{aligned} h(t) &= \int_0^{20} v(t) dt = \int_4^0 (-\frac{0.025}{3}Rt^3 + \frac{2}{5}Rt) dt + \int_4^{18} 0.012 dt + \int_{18}^{20} (-\frac{8}{5}Rt + \frac{448}{15}) dt = \\ &= \left(-\frac{0.025}{12}Rt^4 + \frac{2}{10}Rt^2 \right) \Big|_0^4 + 0.012t \Big|_4^{18} + \left(-\frac{8}{10}Rt^2 + \frac{448}{15}Rt \right) \Big|_{18}^{20} = \\ &= (0.0293 - 0) + 0.164 + (3.051 - 3.0624) = 0.182 \text{ (м)} \end{aligned}$$

Задача 2. Стержень ОК, вращаясь вокруг шарнира О с угловой скоростью ω , проталкивает вдоль плоскости ОL полудиск радиуса R (рис. б). При этом полудиск все время соприкасается со стержнем вдоль своей кромки ВС. Для момента, когда угол наклона стержня к плоскости равен $\varphi = 30^\circ$, определите скорости точки А (середины ВС) и точки В полудиска. (Считать положительным направлением изменения угла φ против часовой стрелки).